waarom zou ik wvtr gebruiken en otr ipv wvp en o2 permeability om barrier properties te vergelijken? deze zijn toch niet gecorrigeerd voor de dikte?

Goede vraag — dit is precies de methodologische nuance die je in je thesis scherp moet hebben (en zeker voor een systematische review zoals jij doet).

Kort antwoord:

Permeability (P) is intrinsieker materiaal-eigenschap
Transmission rate (TR) is praktischer en applicatiegericht

Maar het hangt af van wat je wil vergelijken.

---

1. Wat is het fundamentele verschil?

Transmission rate

- **OTR** = Oxygen Transmission Rate
- **WVTR** = Water Vapor Transmission Rate

Formule (algemeen):

TR=QA·tTR = \frac{Q}{A \cdot t}TR=A·tQ

Eenheid bv:

- OTR → $cm^3 \cdot m^{-2} \cdot day^{-1}$
- WVTR → $g \cdot m^{-2} \cdot day^{-1}$

⚠ **Niet gecorrigeerd voor dikte**

Dus:

- Dikkere film → lagere TR
- Dunnere film → hogere TR

Het is een *systeemeigenschap* van dat specifieke foliestuk.

Permeability

- O_2 permeability (PO_2)
- Water vapor permeability (WVP)

Formule:

P=TR·lΔpP = \frac{TR \cdot l}{\Delta p}P=ΔpTR·l

waar:

- lll = dikte
- Δp\Delta pΔp = partiële drukverschil

Eenheid bv:

- barrer
- $mol \cdot m \cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \cdot Pa^{-1}$

- $g \cdot m \cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \cdot Pa^{-1}$

✅ **Gecorrigeerd voor dikte én drukverschil**

Dit is een **intrinsieke materiaaleigenschap**.

2️⃣ Wanneer gebruik je TR (OTR/WVTR)?

Gebruik TR als je:

✔ Applicaties vergelijkt

Bijvoorbeeld:

> "Hoe goed beschermt deze verpakking mijn voedsel?"

Dan is TR relevant, want in real life:

- je gebruikt een bepaalde dikte
- je hebt een bepaalde drukgradiënt
- je wilt weten hoeveel gas er effectief doorkomt

Industrie werkt bijna altijd met OTR/WVTR.

3️⃣ Wanneer gebruik je permeability (P)?

Gebruik permeability als je:

✔ Materialen fundamenteel wil vergelijken

Bijvoorbeeld in jouw thesis:

> Hoe verhouden biobased materialen zich intrinsiek tot conventionele plastics?

Dan wil je niet dat:

- het ene materiaal 20 µm dik is
- het andere 80 µm dik is

want dan vergelijk je appels met peren.

Permeability haalt dikte uit de vergelijking.

4️⃣ Waarom gebruiken veel papers toch WVTR en OTR?

Omdat:

1. Testapparatuur standaard TR meet
2. Veel papers Δp niet rapporteren
3. Dikte soms niet correct gemeten is
4. Voor packaging engineers is TR direct bruikbaar

Voor een systematic review is dat vervelend

---

5 Wat is methodologisch het sterkst voor jouw thesis?

Gezien jouw onderzoeksvraag:

> Hoe vergelijken barrier properties van biobased materialen met conventionele plastics?

Wetenschappelijk correct antwoord: gebruik permeability waar mogelijk

Maar…

In een systematic review:

- Niet alle studies rapporteren Δp
- Niet alle studies rapporteren dikte correct
- WVTR wordt vaak gemeten bij verschillende RH-gradients

Dus je hebt drie opties:

Optie A – Alleen permeability vergelijken

→ meest zuiver
→ maar je verliest veel studies

Optie B – Alles omrekenen naar permeability

→ beste optie als data beschikbaar is

Optie C – TR vergelijken bij gelijke diktes

→ pragmatische oplossing

Bijvoorbeeld:

- Alle OTR herrekenen naar 50 µm dikte
- Dan vergelijk je “virtuele” standaardfilms

Dat is vaak een elegante oplossing.

---

6 Samenvattend

Gebruik	TR (OTR/WVTR)	Permeability
Materiaal intrinsiek vergelijken	✗	✓
Packaging performance vergelijken	✓	✗
Onafhankelijk van dikte	✗	✓
Direct industrieel relevant	✓	✗
Wetenschappelijk zuiver	⚖	✓

---

7 Belangrijk inzicht

Je hebt gelijk:

> “Deze zijn toch niet gecorrigeerd voor de dikte?”

Correct.

Maar soms **wil je juist niet corrigeren**, omdat de werkelijke verpakking ook een bepaalde dikte heeft.

Als je wil kan ik helpen met:

- een methodologisch sterk stukje voor je thesis waarin je deze keuze onderbouwt
- of een schema maken waarin je uitlegt hoe jij omgaat met TR vs P in je review

Dit is precies het soort detail waarop examinatoren letten

hoezo is de tr direct industrieel relevant en wetenschappelijk zuiver?

Love this vraag dit is precies het soort kritisch denken dat je nodig hebt in je thesis.

Eerst even iets rechtzetten:

> **TR is industrieel direct relevant**
> **Permeability is wetenschappelijk het zuiverst als materiaaleigenschap**

TR is dus níet wetenschappelijk zuiverder dan permeability. Integendeel.

Laten we het goed uit elkaar trekken.

---

1. Waarom is TR industrieel direct relevant?

Neem een bedrijf dat een snack wil verpakken.

Ze hebben:

- een folie van 40 µm
- een bepaalde verpakking
- opslag bij 23 °C, 50% RH
- zuurstof buiten = 21%

Wat willen zij weten?

Niet:

> “Wat is de intrinsieke diffusiviteit van het polymeer?”

Maar:

> “Hoeveel zuurstof komt er per dag in mijn verpakking?”

Dat is exact wat **OTR** geeft:

OTR=cm3/(m2·day)OTR = cm^3 / (m^2 \cdot day)OTR=cm3/(m2·day)

Dus:

- Je stopt die waarde in een shelf-life model
- Je berekent hoe snel ranciditeit optreedt
- Je bepaalt houdbaarheid

Daarom werken industrie en normen (ASTM, ISO) vaak met OTR en WVTR.

Ze kopen folie op basis van:

“OTR < 100 $cm^3/m^2 \cdot day$”

Dat is direct toepasbaar.

---

2. Waarom is permeability wetenschappelijk zuiverder?

Omdat permeability:

$P = \frac{TR \cdot l}{\Delta p}$

corrigeert voor:

- dikte
- drukverschil

En dus een **intrinsieke materiaaleigenschap** wordt.

Dat betekent:

Als je twee films hebt:

- 20 µm PLA
- 80 µm PLA

Dan is OTR verschillend
Maar permeability is gelijk (bij lineair gedrag).

Dat maakt permeability geschikt om:

- polymeren fundamenteel te vergelijken
- diffusie-mechanismen te bestuderen
- structuur–eigenschap relaties te analyseren

Wetenschappelijk gezien wil je variabelen isoleren.
Permeability doet dat.

---

3. Waarom voelt TR soms “zuiverder”?

Omdat TR:

- direct gemeten wordt
- geen extra berekening vereist
- minder foutgevoelig is voor verkeerde diktemeting
- geen aannames maakt over Δp

Permeability introduceert extra onzekerheden:

- Dikte meetfout
- Onzekerheid in Δp
- Aannames over steady-state
- Soms verkeerde conversies (wat jij al vaak bent tegengekomen)

Dus:

TR is experimenteel “ruwer maar direct”
P is theoretisch “gecorrigeerd maar afhankelijk van aannames”

---

4. Wat betekent dit voor jouw thesis?

Jij wil:

> Biobased vs conventioneel vergelijken

Dan moet je jezelf afvragen:

Vergelijk je:
A) verpakkingsprestaties
of
B) materiaaleigenschappen?

Als het B is → permeability is sterker.

Als het A is → TR is logischer.

Veel reviews maken hier een methodologische fout door TR van verschillende diktes naast elkaar te zetten zonder correctie.

---

5. Samengevat

Aspect	TR (OTR/WVTR)	Permeability
Direct gemeten	✓	✗ (berekend)
Dikte-gecorrigeerd	✗	✓
Druk-gecorrigeerd	✗	✓
Intrinsieke eigenschap	✗	✓
Direct bruikbaar voor shelf life	✓	✗
Mechanistisch inzicht	✗	✓

De kern

Industrie denkt in:

> “Hoeveel gas komt er door mijn verpakking?”

Wetenschap denkt in:

> “Hoe transporteert gas zich door dit materiaal?”

Dat zijn twee verschillende niveaus van analyse.

Als je wil, kan ik je helpen formuleren hoe jij dit methodologisch verdedigt in je thesis — inclusief een sterke academische onderbouwing waarom jij kiest voor P, TR, of een hybride aanpak.

wat als ik een formule in een tabel in excel invoeg maar niet gelijk wil dat hij dit op de hele column toepast?

Ah ja classic Excel-frustratie — dit gebeurt meestal omdat je in een **Excel Table (gestructureerde tabel)** werkt.

Wanneer je in een officiële tabel (Ctrl + T) een formule invoert, ziet Excel dat als een **calculated column** en past hij die automatisch toe op de hele kolom.

Hier zijn je opties

Optie 1 — Eén cel formule invoeren zonder hele kolom

Na het typen van je formule:

1. Druk op **Enter**
2. Onderaan verschijnt een klein icoontje (bliksemschicht)
3. Klik daarop
4. Kies:
   “Undo Calculated Column” of
   “Stop Automatically Creating Calculated Columns”

Dan blijft de formule alleen in die ene cel.

Optie 2 — Automatisch berekenen volledig uitzetten

Als je dit vaak vervelend vindt:

1. Ga naar **Bestand**
2. → **Opties**
3. → **Controle (Proofing)**
4. → **AutoCorrectie-opties**
5. → Tabblad **AutoOpmaak tijdens typen**
6. Vink uit:
   “Formules in tabellen automatisch invullen”

Vanaf dan zal Excel dit niet meer automatisch doen.

Optie 3 — Geen “Table” gebruiken

Als je geen automatische kolomformules wil:

- Klik in de tabel
- Ga naar **Tabelontwerp**
- Klik **Converteren naar bereik**

Dan wordt het een normaal celbereik en kun je formules per cel gebruiken.

Optie 4 — Slimme workaround

Als je slechts tijdelijk één cel anders wilt:

Zet er bijvoorbeeld een `'` voor (apostrof), zodat Excel het als tekst ziet:

```
'=A2*B2
```

Dan wordt het niet toegepast op de hele kolom.

Wat is voor jou waarschijnlijk het handigst?

Gezien jij veel met conversiefactoren en units werkt in je systematic review:

Ik zou optie 1 gebruiken.
Dan behoud je de voordelen van een Table (filters, structured references), maar voorkom je automatische kolommen wanneer je experimenteert met formules.

Als je wil, kan ik ook helpen met hoe je je Excel slim opzet voor unitconversies zonder dat Excel alles overschrijft

als ik de standaard deviatie vermenigvuldig met de conversion factor van een property, is dat de juiste manier om dat te doen?

Ja — **als je een lineaire conversie gebruikt**, dan is dat volledig correct ✅

Dus als je property wordt omgerekend via:

Y=a·XY = a \cdot XY=a·X

waarbij

- aaa = conversion factor
- XXX = originele waarde

dan geldt ook:

SDY=a·SDXSD_Y = a \cdot SD_XSDY=a·SDX

Waarom klopt dit wiskundig?

Standaarddeviatie schaalt lineair mee bij vermenigvuldiging.

Als je alle waarden vermenigvuldigt met factor aaa, dan:

- Het gemiddelde wordt × a
- De standaarddeviatie wordt × a
- De variantie wordt × a^2

Formeel:

Var(aX)=a2Var(X)Var(aX) = a^2 Var(X)Var(aX)=a2Var(X)

Dus:

SD(aX)=|a|SD(X)SD(aX) = |a| SD(X)SD(aX)=|a|SD(X)

(absolute waarde is alleen relevant bij negatieve factoren, wat bij unit conversies niet voorkomt)

Voorbeeld (relevant voor jouw barrier werk)

Stel:

- O_2 permeability = 2.0 barrer
- SD = 0.4 barrer

Conversiefactor naar SI-eenheid = 3.35×10^{-16}

Dan:

Nieuwe mean =

2.0×3.35×10−162.0 \times 3.35 \times 10^{-16}2.0×3.35×10−16

Nieuwe SD =

0.4×3.35×10−160.4 \times 3.35 \times 10^{-16}0.4×3.35×10−16

Niet:

- SD × (factor²)
- SD opnieuw berekenen
- CV aanpassen (die blijft gelijk!)

⚠ Wanneer is dit NIET correct?

Niet lineair → dan moet je foutpropagatie gebruiken.

Bijvoorbeeld:

- Als je deelt door Δp dat onzeker is
- Als je vermenigvuldigt met dikte die zelf SD heeft
- Als je logaritmes gebruikt
- Als je temperatuurcorrecties toepast (Arrhenius)

Dan moet je propagatieformules gebruiken.

Conclusie voor jouw thesis

Als je:

> WVTR → WVP omzet via vaste conversiefactor
> OTR → permeability via vaste factor

en die factor is een constante zonder onzekerheid,

> dan mag je de SD gewoon vermenigvuldigen met diezelfde factor.

Als je wil kan ik ook laten zien hoe je correct foutpropagatie doet wanneer je ook dikte-onzekerheid meeneemt — dat is net iets geavanceerder maar wel sterk in een thesis